

Tutorial 1-Deadline: 04.05.2026

Exercise 1 (2 punkte).

Es sei $\mathcal{F}$ eine σ -Algebra von Teilmengen von Ω , und es sei $P : \mathcal{F} \rightarrow [0,1]$ eine Abbildung mit den folgenden Eigenschaften:

(i) $P(\Omega) = 1$, und

(ii) P ist additiv, das heißt

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B),$$

sofern $A \cap B = \emptyset$ gilt.

Zeigen Sie, dass $P(\emptyset) = 0$ gilt.

Exercise 2 (2 punkte).

Sei X eine reelle uniform-verteilte Zufallsvariable auf $[a,b] \subset \mathbb{R}$ für reelle Zahlen $a < b$. Berechnen Sie den Erwartungswert $E[X]$ und die Varianz $\text{Var}(X)$ von X .

Hinweis: Die Dichte $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0,\infty)$ von X ist gegeben durch

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{\{x \in [a,b]\}}.$$

Exercise 3 (Trunkierte Verteilung – 4 Punkte).

Sei X eine reellwertige Zufallsvariable mit Dichte f und Verteilungsfunktion F , wobei f auf einem Intervall mit unendlichem Träger definiert sei.

(i) Bestimmen Sie für reelle Zahlen $a < b$ die bedingte Dichte

$$f_{X|a < X \leq b}(x).$$

(ii) Es sei f stetig. Weiter sei $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion. Zeigen Sie, dass für

$$m(y) := E(u(X) \mid X > y) \quad \text{und} \quad \ell(y) := E(u(X) \mid X < y)$$

die folgenden Aussagen gelten:

$$\lim_{y \rightarrow a} m(y) = E(u(X)),$$

$$\lim_{y \rightarrow b} m(y) = u(b),$$

$$\frac{d}{dy} m(y) = \frac{f(y)}{1 - F(y)} (m(y) - u(y)),$$

$$\frac{d}{dy} \ell(y) = \frac{f(y)}{F(y)} (-\ell(y) + u(y)).$$

Hinweis: Verwenden Sie in Teil (i) die Formel für bedingte Dichten

$$f_{X|B}(x) = \frac{f(x)}{P(B)} \mathbb{1}_B(x),$$

für Ereignisse B mit $P(B) > 0$.

Exercise 4 (Trunkierte Normalverteilung – 4 Punkte).

Sei $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ eine normalverteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert $\mu \in \mathbb{R}$ und Standardabweichung $\sigma > 0$.

Wir bezeichnen mit

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

die Dichte der Standardnormalverteilung und mit

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$$

deren Verteilungsfunktion.

Für reelle Zahlen $a < b$ setzen wir

$$\alpha = \frac{a - \mu}{\sigma}, \quad \beta = \frac{b - \mu}{\sigma}.$$

(i) Zeigen Sie, dass die bedingte Dichte von X unter der Bedingung $a < X \leq b$ durch

$$f_{X|a < X \leq b}(x) =: f(x; \mu, \sigma, a, b) = \frac{1}{\sigma} \frac{\varphi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \mathbb{1}_{(a,b]}(x)$$

gegeben ist.

(ii) Verwenden Sie die trunkierte Verteilung, um zu zeigen, dass für jedes $n \geq 0$ die Rekursionsformel

$$E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^{n+2} \middle| a < X \leq b \right] = \frac{\alpha^{n+1} \varphi(\alpha) - \beta^{n+1} \varphi(\beta)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + (n+1) E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^n \middle| a < X \leq b \right]$$

gilt.